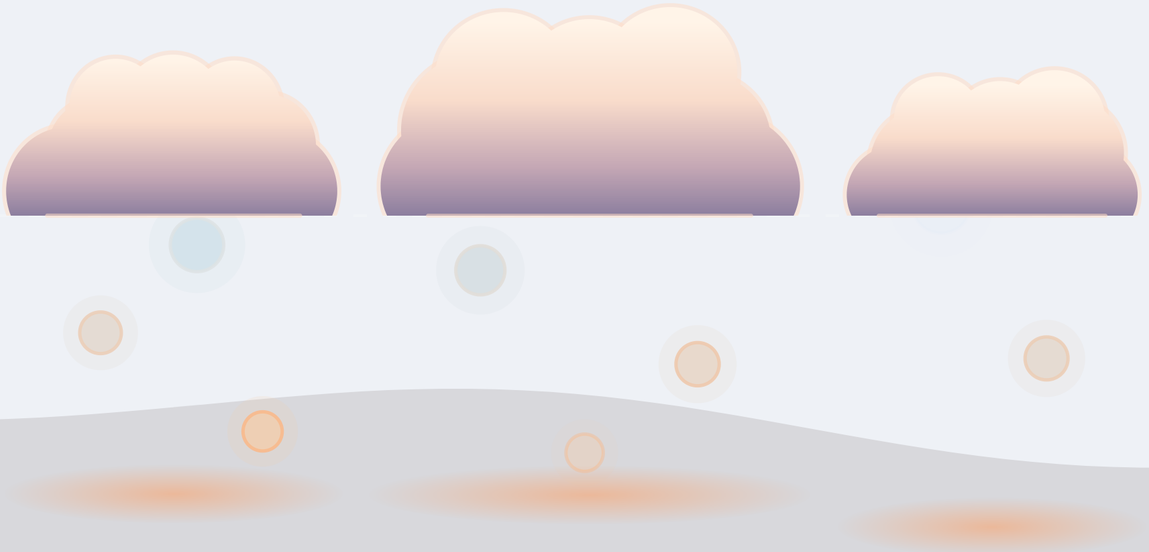
2026 진광고등학교 교사 김덕영

지구시스템과학 · III. 강수 과정과 대기의 운동

03. 대기 안정도와 강수

단열 변화 · 상승 응결 고도 · 대기 안정도 · 구름과 안개 · 강수 과정



학습 안내

오늘의 키워드

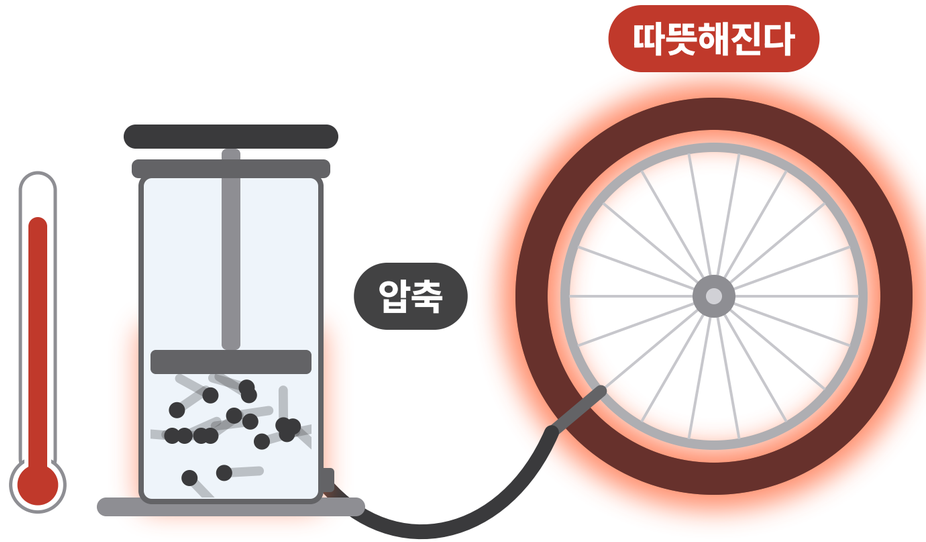
1. **단열 변화**
   단열 팽창 · 단열 압축 · 감률
2. **상승 응결 고도**
   구름의 생성 · 푄
3. **대기 안정도**
   안정 · 불안정 · 조건부 불안정
4. **구름과 안개**
   층운형 · 적운형 · 안개
5. **강수 과정**
   병합설 · 빙정설

1 단열 변화

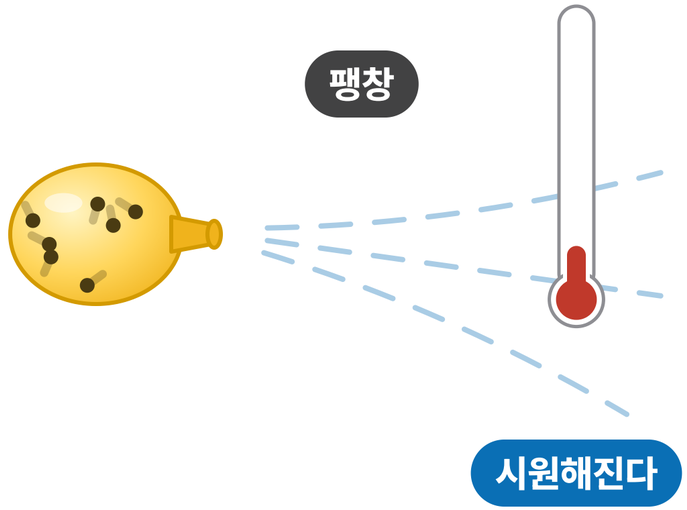
생활 속 단열 변화

열을 주거나 빼앗지 않았는데도 공기의 온도가 변할 수 있을까?

펌프로 자전거 바퀴에 공기 넣기



풍선을 불었다가 놓기



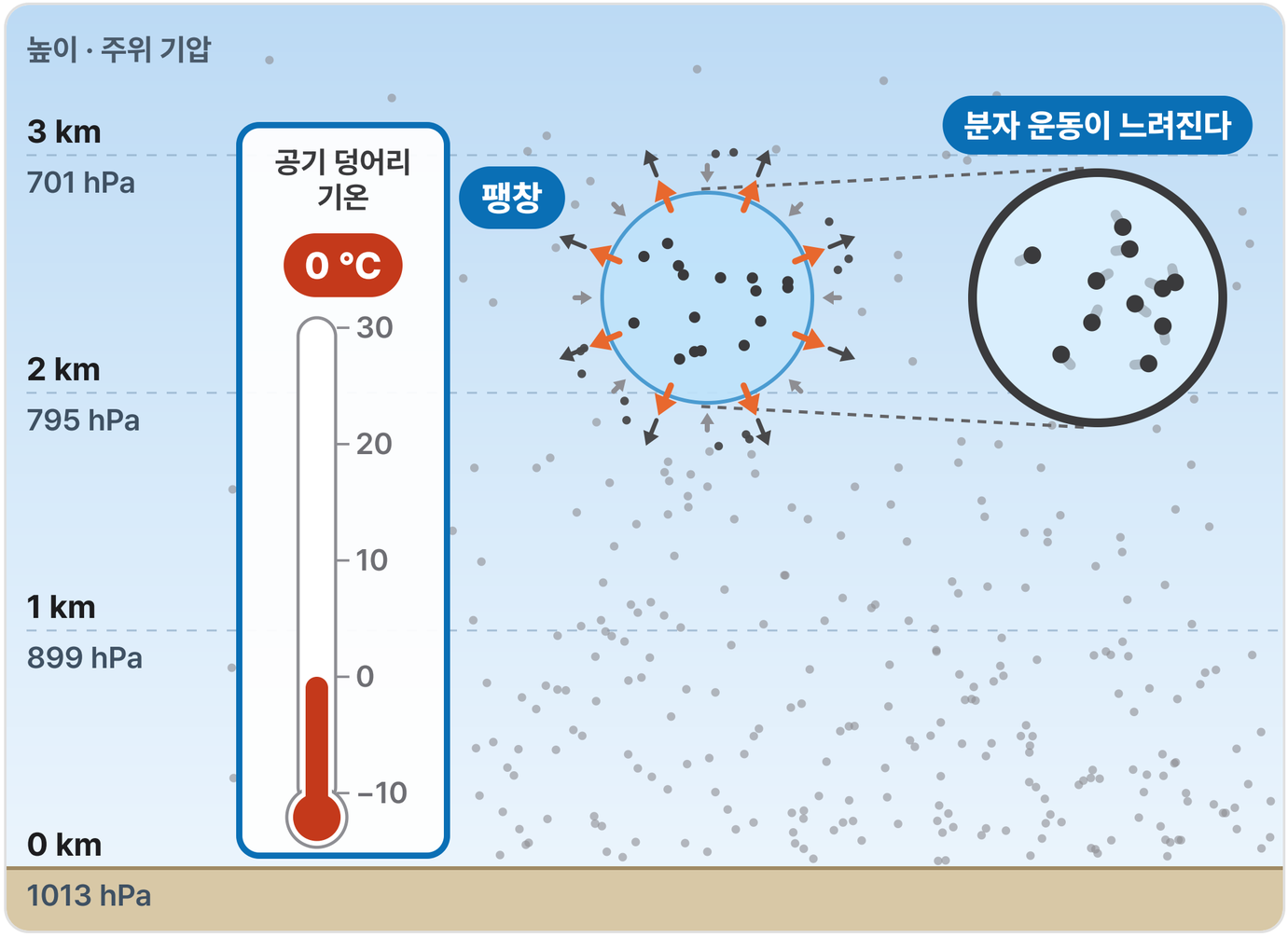
공기의 부피가 변하면(압축·팽창) 열을 주고받지 않아도 온도가 변한다

→ 하늘에서 공기 덩어리가 올라가고 내려올 때도 같은 일이 일어난다: **단열 변화**

교과서 92쪽 날개 · 모식 그림 — 분자의 빠르기 변화는 보기 쉽게 과장

1 단열 변화

단열 변화 — 단열 팽창과 단열 압축



단열 변화

외부와 ① _____ 을 주고받지 않으면서 부피 변화로 온도가 변하는 현상

단열 팽창

공기 덩어리가 상승하면 내부 압력이 주위 압력보다 높아 ② _____

→ 분자의 운동 에너지 일부가 팽창에 쓰여 내부 온도가 ③ _____

단열 압축

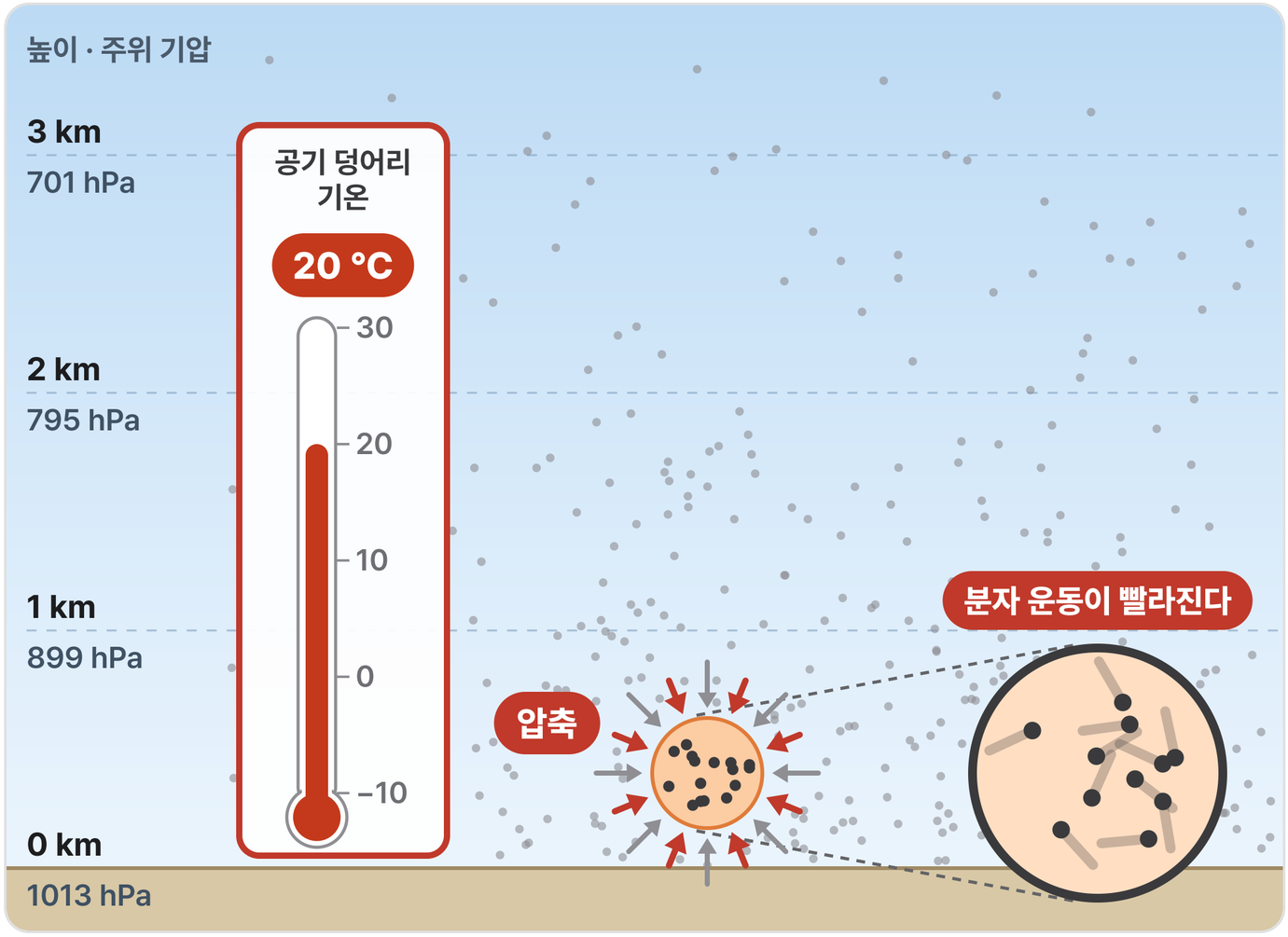
공기 덩어리가 하강하면 내부 압력이 주위 압력보다 낮아 ④ _____

→ 분자의 운동 에너지가 증가해 내부 온도가 ⑤ _____

교과서 그림 III-9를 움직이는 그림으로 · 기온은 10 °C/km로 계산 · 덩어리 크기, 분자 빠르기, 주위 공기의 밀도 차이는 과장

1 단열 변화

단열 변화 — 단열 팽창과 단열 압축



단열 변화

외부와 ① _____ 을 주고받지 않으면서 부피 변화로 온도가 변하는 현상

단열 팽창

공기 덩어리가 상승하면 내부 압력이 주위 압력보다 높아 ② _____

→ 분자의 운동 에너지 일부가 팽창에 쓰여 내부 온도가 ③ _____

단열 압축

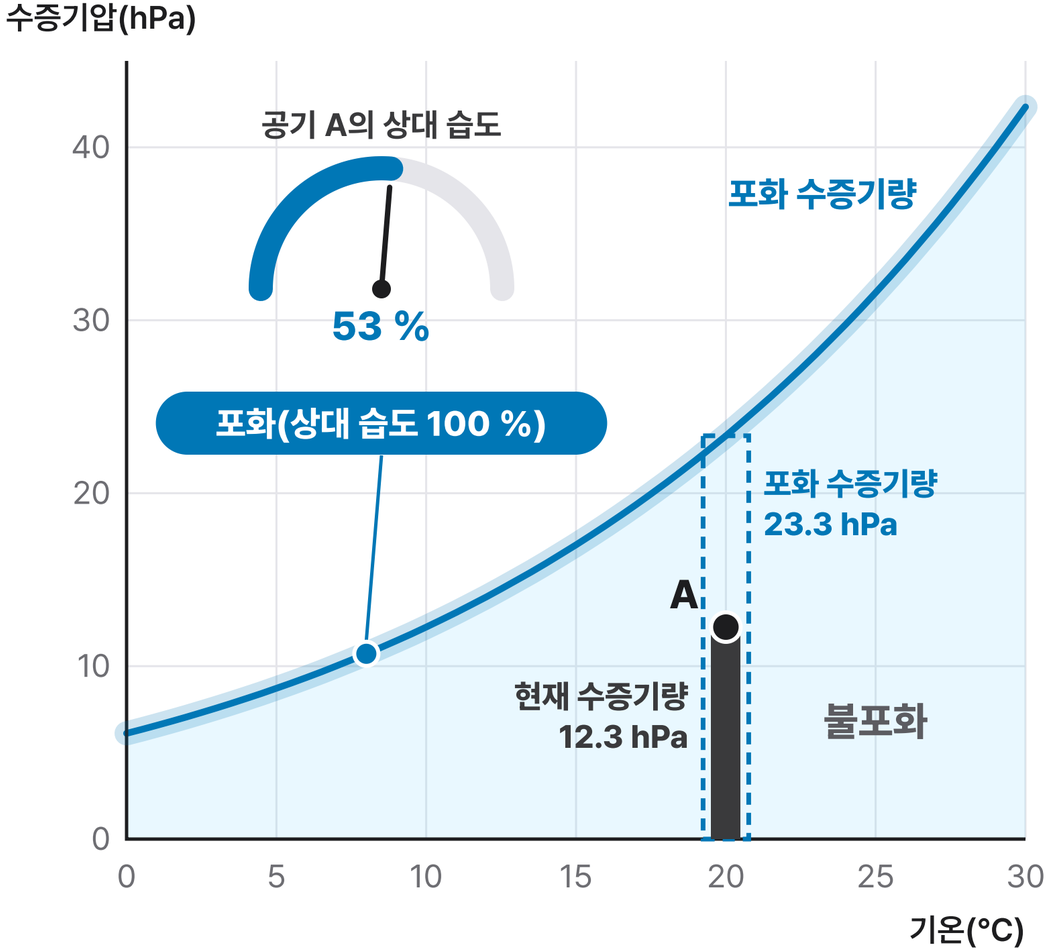
공기 덩어리가 하강하면 내부 압력이 주위 압력보다 낮아 ④ _____

→ 분자의 운동 에너지가 증가해 내부 온도가 ⑤ _____

교과서 그림 III-9를 움직이는 그림으로 · 기온은 10 °C/km로 계산 · 덩어리 크기, 분자 빠르기, 주위 공기의 밀도 차이는 과장

1 단열 변화 · 중학교 과학 복습

포화와 불포화



포화 수증기량

현재 기온에서 공기가 ① _____ 포함할 수 있는 수증기량 (포화 수증기압) — 기온이 높을수록 크다

포화

현재 수증기량이 포화 수증기량과 ② _____ 상태

→ 상대 습도 100 %

불포화

현재 수증기량이 포화 수증기량보다 ③ _____ 상태

→ 상대 습도 100 % 미만

상대 습도

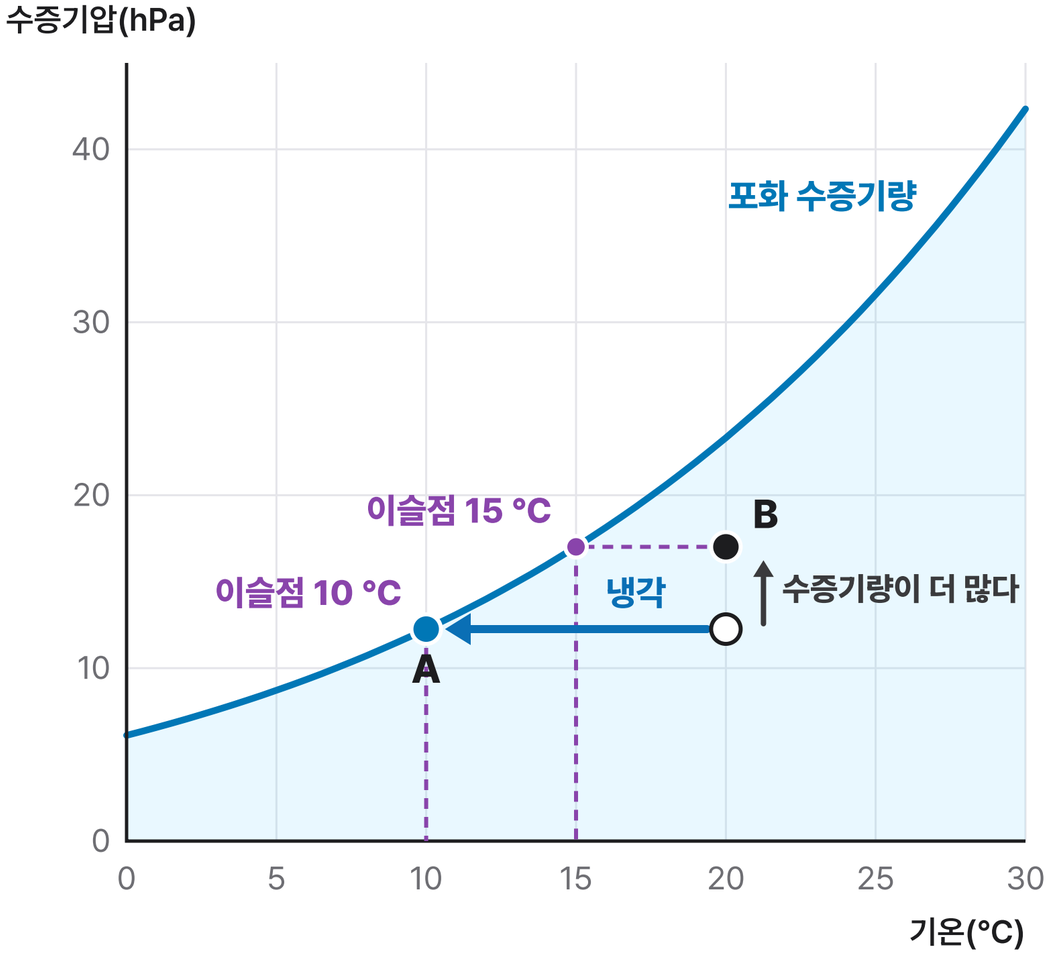
$$\text{상대 습도}(\%) = \frac{\text{현재 수증기량}}{\text{포화 수증기량}} \times 100$$

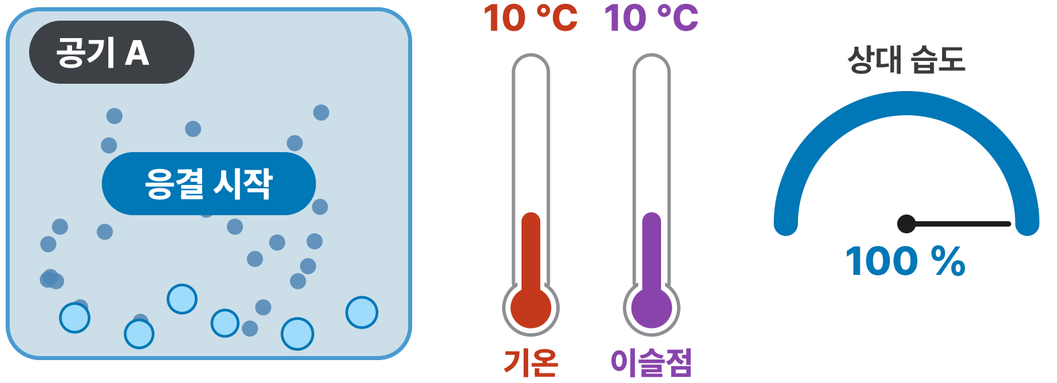
$$\text{공기 A: } \frac{12.3}{23.3} \times 100 \approx 53\ \%$$

중학교 과학 복습 · 교과서 93쪽 날개, 지도서 183쪽 · 수증기량은 수증기압(hPa)으로 나타냄 · 포화 수증기압은 마그누스 식으로 계산

1 단열 변화 중학교 과학 복습

이슬점





기온이 내려가면 포화 수증기량이 줄어
상대 습도가 ① _____

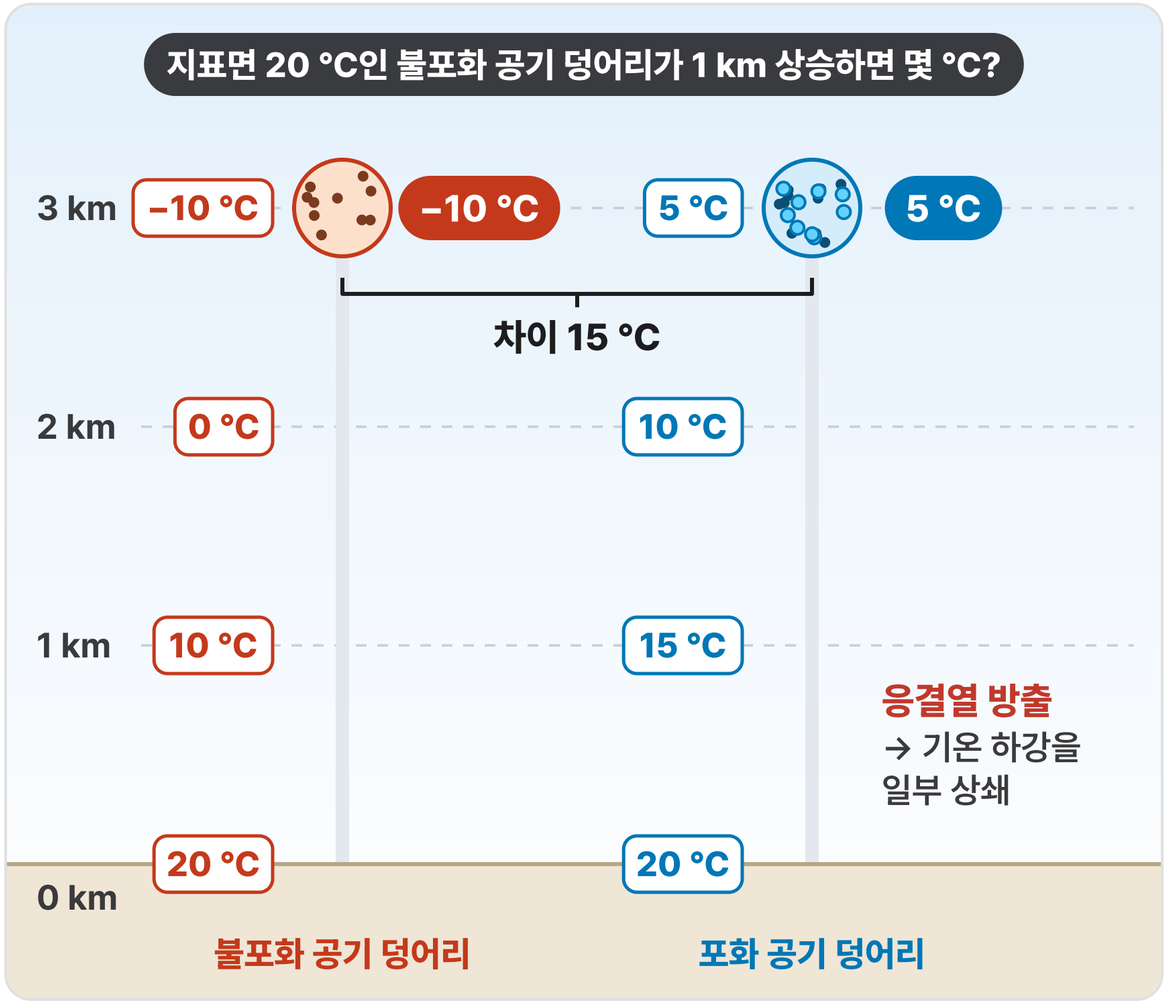
이슬점 상대 습도가 100 %에 도달해
수증기가 ② _____ 하기 시작할 때의 기온

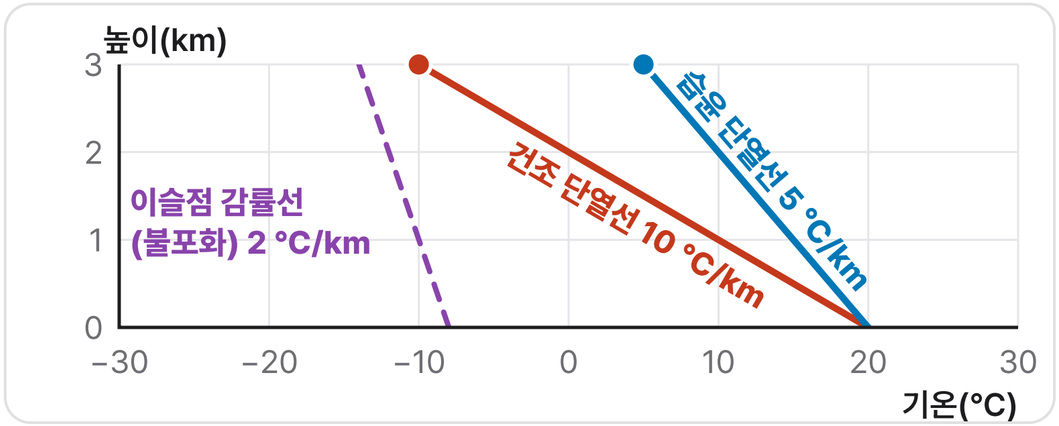
현재 수증기량이 많을수록 이슬점이 ③ _____

중학교 과학 복습 · 교과서 93쪽 날개 · 공기 A는 구름과 안개 장의 A와 같은 공기 · 포화 수증기압은 마그누스 식 · 물방울·수증기 점은 모식

1 단열 변화

건조 단열 감률과 습윤 단열 감률





건조 단열 감률 불포화 상태의 공기 덩어리가 상승하거나 하강할 때의 기온 변화율
→ 1 km마다 약 ① _____

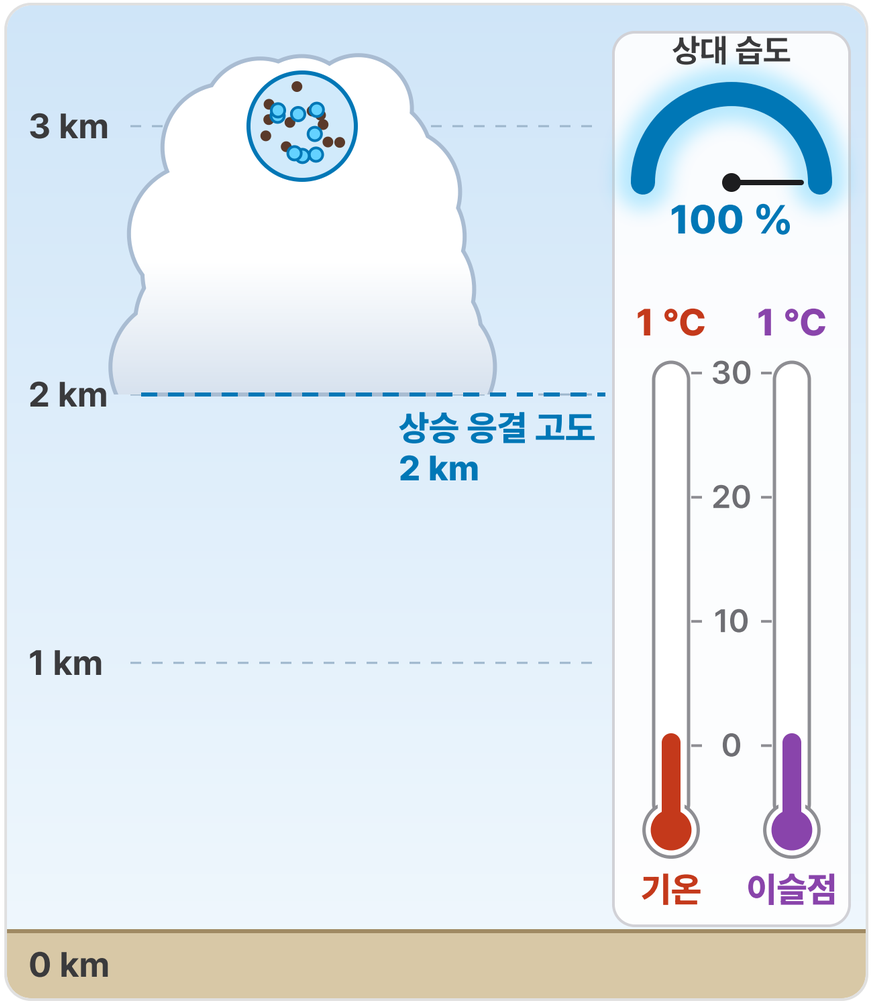
습윤 단열 감률 포화 상태의 공기 덩어리가 상승하거나 하강할 때의 기온 변화율
→ ② _____ 방출, 1 km마다 약 ③ _____

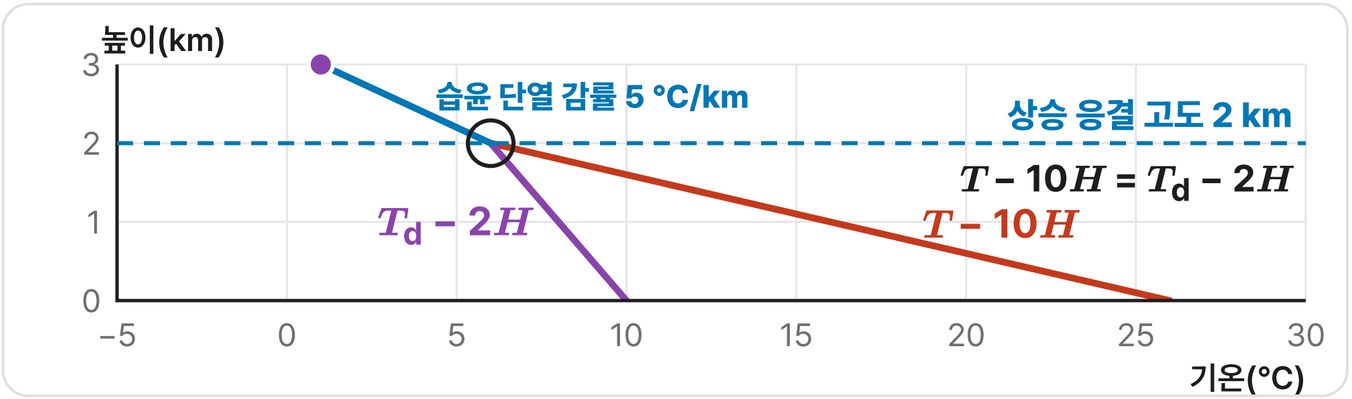
이슬점 감률 불포화 1 km마다 약 ④ _____ · 포화 약 5 °C

교과서 그림 III-10·11을 경주로 · 습윤 단열 감률 5 °C/km는 평균값(기온·수증기량에 따라 달라짐) · 모식 그림

2 상승 응결 고도

상승 응결 고도





기온과 ① _____ 이 같아지면 상대 습도 ② _____
→ 수증기가 응결해 구름이 생기기 시작

이때의 높이 = ③ _____ (H)

$$T - 10H = T_\mathrm{d} - 2H$$

→ $H =$ ④ _____ $(T - T_\mathrm{d})\ \mathrm{km} = 125\,(T - T_\mathrm{d})\ \mathrm{m}$

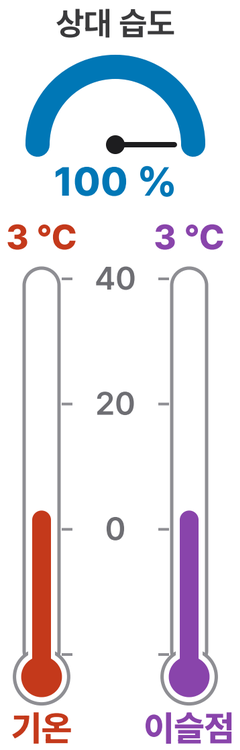
기온·이슬점이 ⑤ _____ 로 낮아지고
구름이 두꺼워진다

교과서 그림 III-12 · 예: 지표 기온 26 °C, 이슬점 10 °C → 상승 응결 고도 2 km · 상대 습도는 포화 수증기압(마그누스 식)으로 계산 · 모식 그림

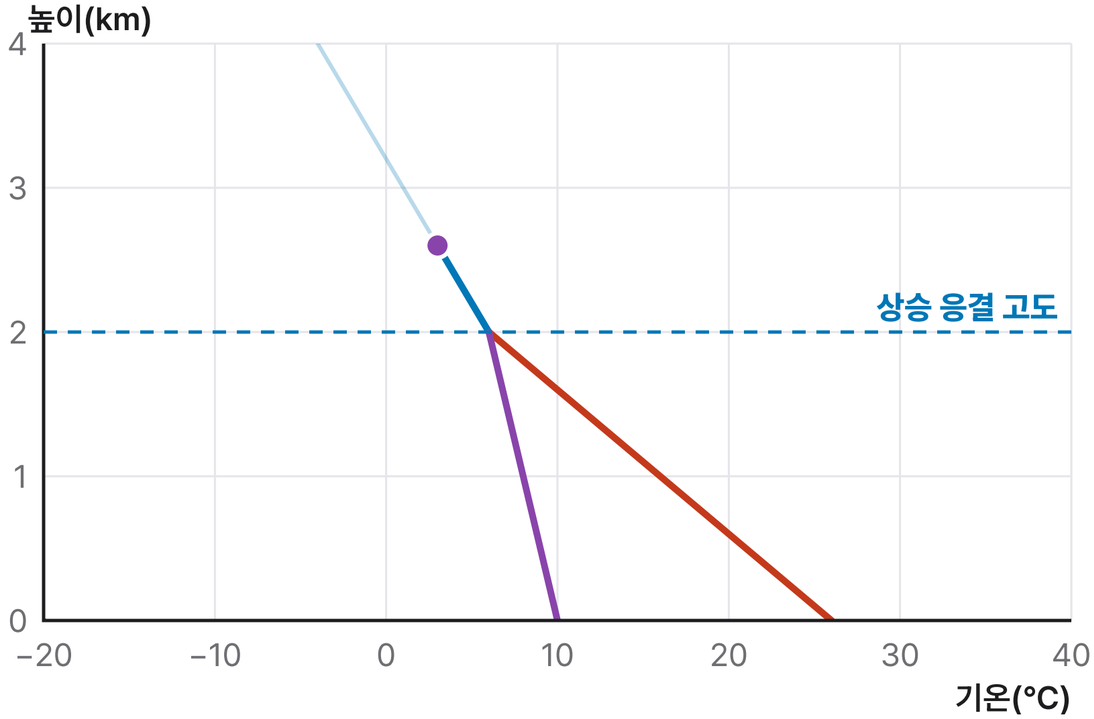
2 상승 응결 고도

직접 해 보기 — 구름 밑면 찾기





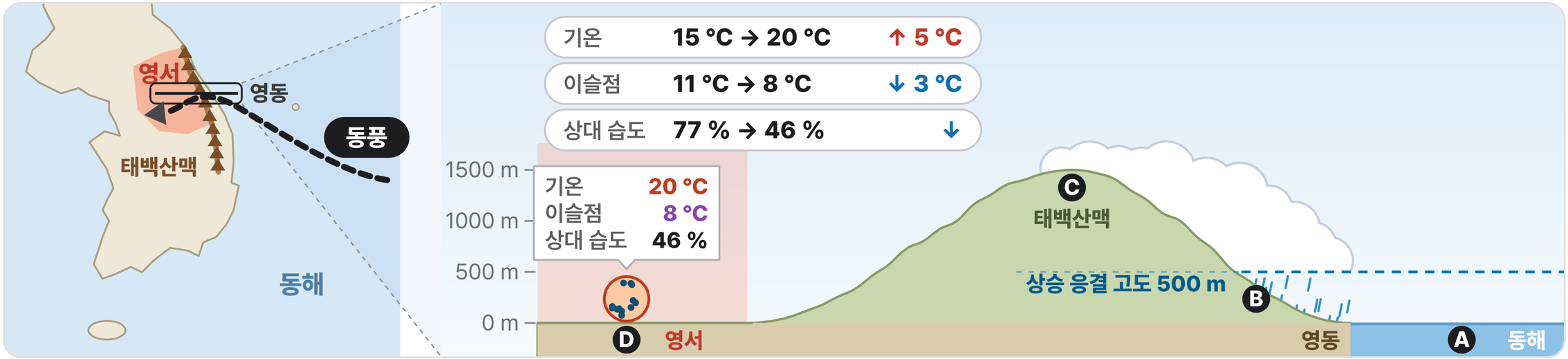
$H = 125 \times (26 - 10) = 2000\ \text{m}$



상승 응결 고도 = 125 × (기온 − 이슬점) m · 그 위는 5 °C/km · 상대 습도는 포화 수증기압(마그누스 식)으로 계산 · 모식 그림

2 상승 응결 고도

푄 — 산을 넘으면 왜 고온 건조해질까?



푄 불포화 상태의 공기 덩어리가 높은 산을 넘어오면서 ④ _____ 해지는 현상

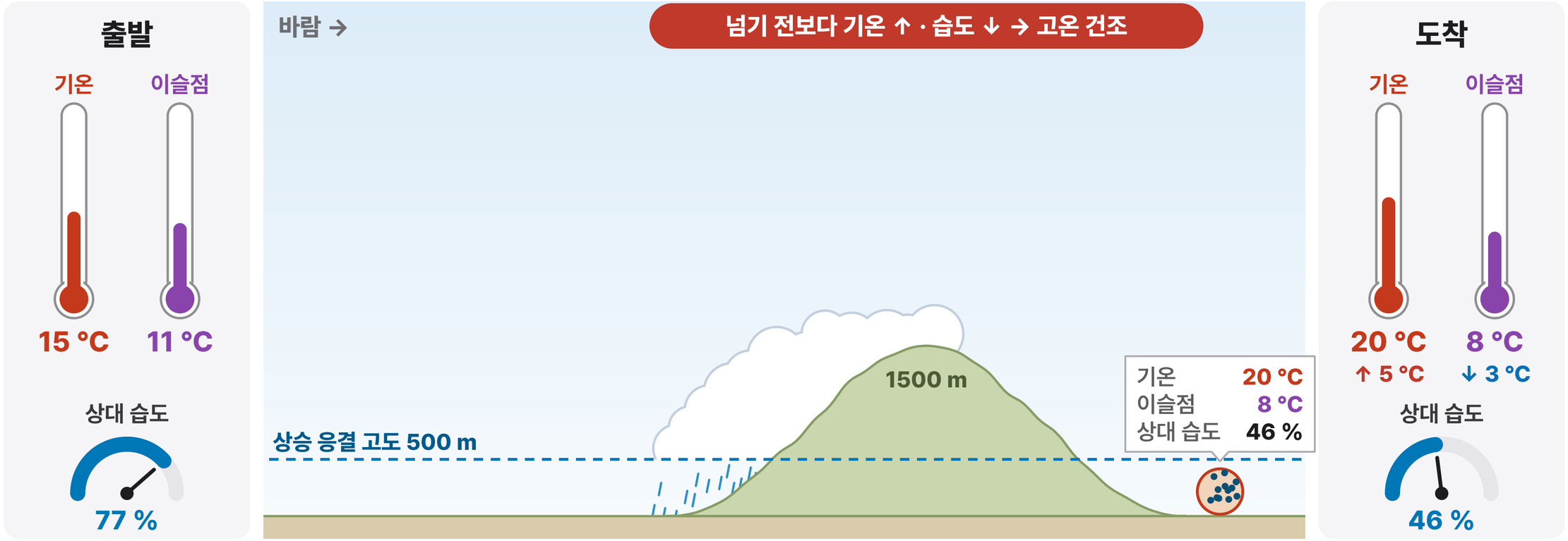
높새바람 우리나라에서 ⑤ _____ 이 불 때 태백산맥을 넘어 ⑥ _____ 지방으로 부는 고온 건조한 바람

	A → B 오를 때 · 불포화	B → C 오를 때 · 포화	C → D 내려올 때 · 불포화
기온	−10 °C/km 건조 단열 감률	−5 °C/km 습윤 단열 감률	+10 °C/km 건조 단열 감률
이슬점	−2 °C/km	−5 °C/km	+2 °C/km
상대 습도	① _____	② _____	③ _____

교과서 그림 III-13 · 참고서 예: 지표 15 °C, 이슬점 11 °C, 산 높이 1500 m · 경위도로 어림한 모식 지도 · 산 모양과 구름은 모식

2 상승 응결 고도

직접 해 보기 — 산을 넘는 공기

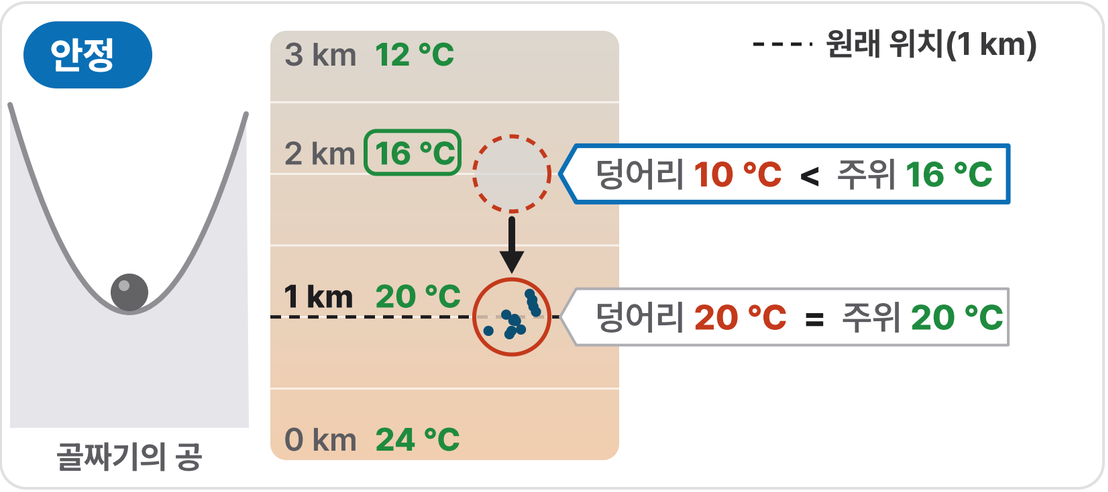


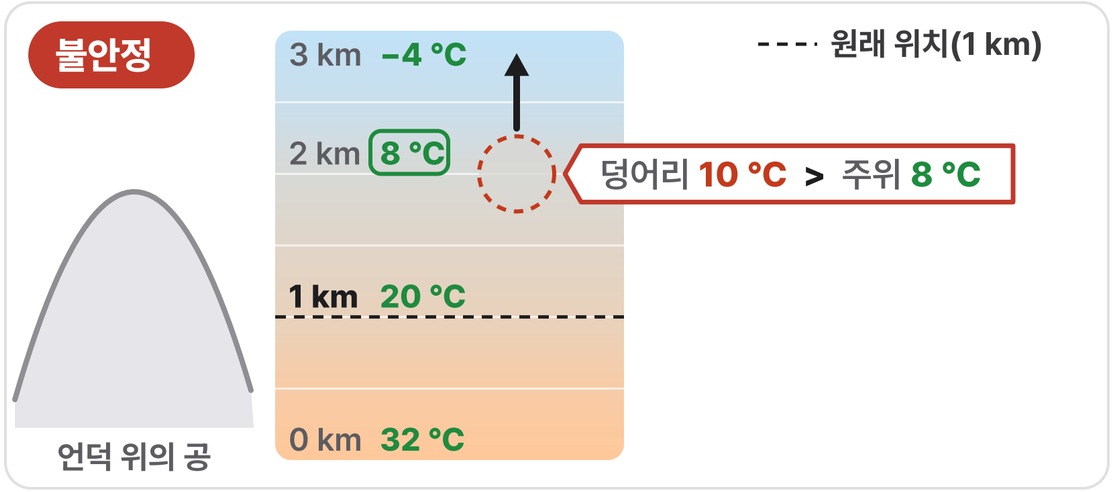
상승 응결 고도 = 125 × (기온 − 이슬점) m · 그 위는 5 °C/km · 응결한 물은 모두 비로 내린다고 봄 · 상대 습도는 마그누스 식으로 계산 · 모식 그림

3 대기 안정도

대기 안정도 — 공기 덩어리를 밀어 올리면?

대기 안정도 공기 덩어리를 강제로 상승 또는 하강시켰을 때, 원래의 위치로 ① _____ 하거나 원래의 위치에서 ② _____ 하는 경향





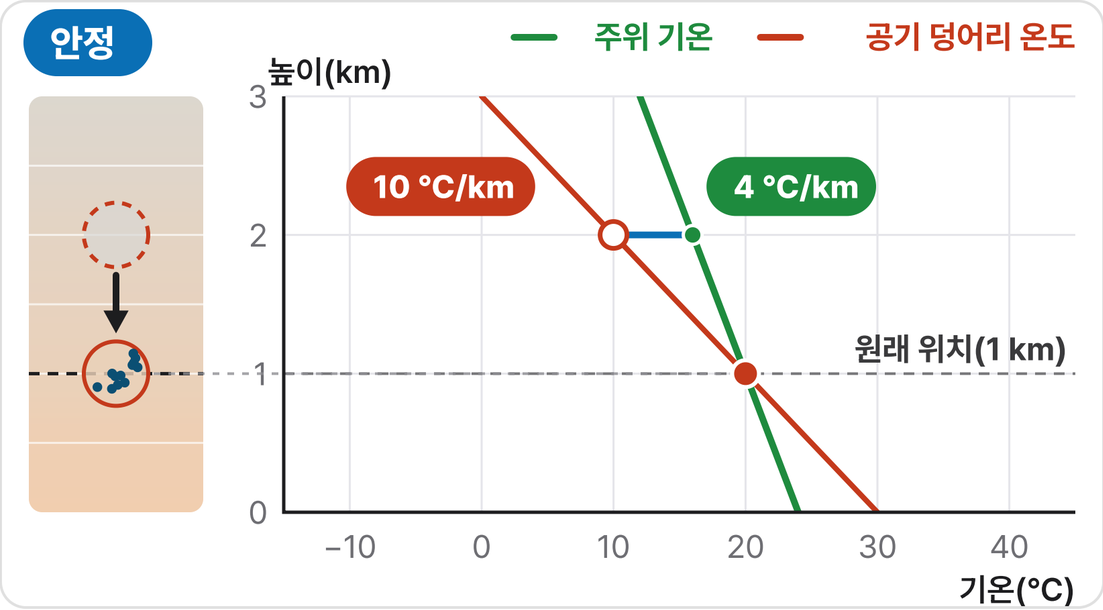
안정 강제로 상승시킨 공기 덩어리가 주위 공기보다 온도가 ③ _____ → 원래의 위치로 하강

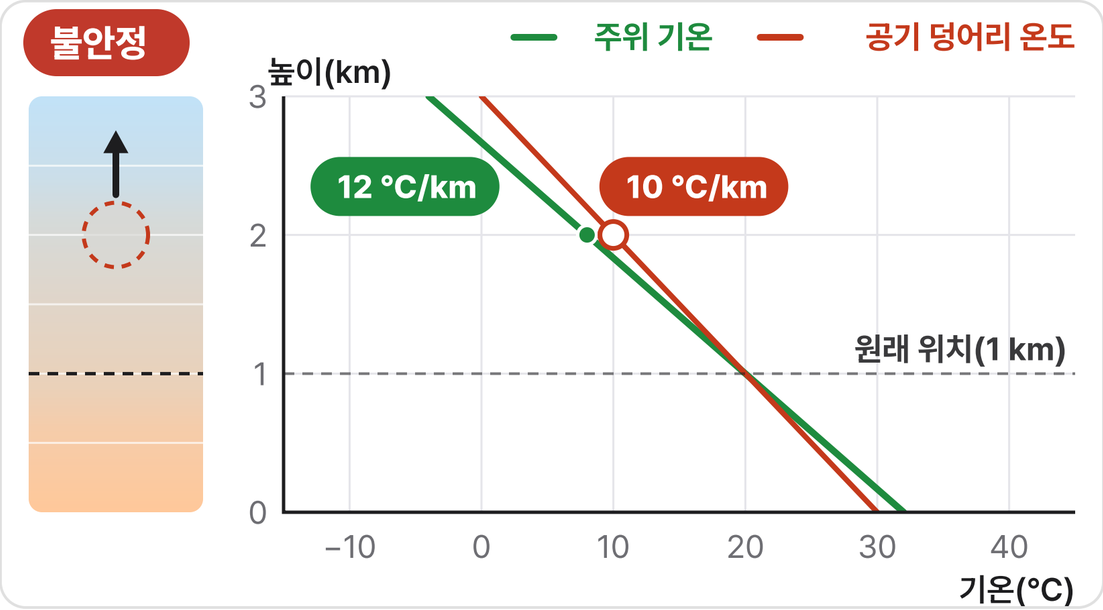
불안정 강제로 상승시킨 공기 덩어리가 주위 공기보다 온도가 ④ _____ → 원래의 위치에서 멀어짐

덩어리 기온은 10 °C/km로 계산 · 시간은 압축(실제 출렁임 한 번은 몇 분) · 공 비유는 참고서

3 대기 안정도

대기 안정도 — 주위 기온과 공기 덩어리 온도

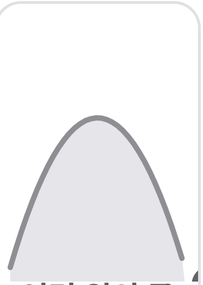






올라간 높이에서 공기 덩어리 온도 선이
주위 기온 선보다 ① _____
→ 주위보다 차가워 원래 위치로 되돌아감

1 km 올라갈 때 주위 기온이
공기 덩어리 온도보다 ② _____ 낮아진다



올라간 높이에서 공기 덩어리 온도 선이
주위 기온 선보다 ③ _____
→ 주위보다 따뜻해 원래 위치에서 멀어짐

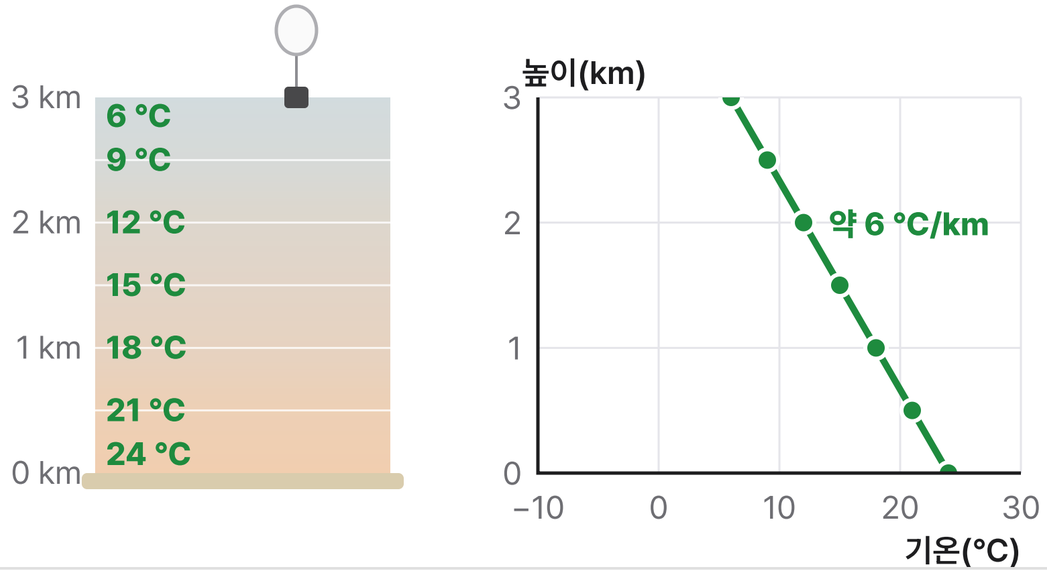
1 km 올라갈 때 주위 기온이
공기 덩어리 온도보다 ④ _____ 낮아진다

앞 장과 같은 값(원래 위치 1 km에서 20 °C) · 덩어리 기온은 건조 단열 감률 10 °C/km로 계산 · 시간은 압축 · 공 비유는 참고서

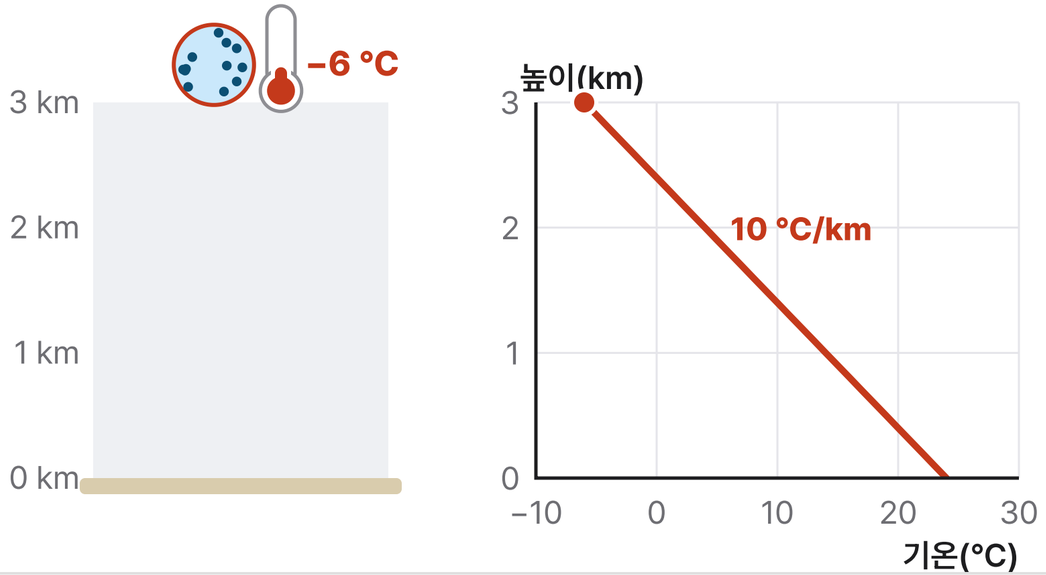
3 대기 안정도

기온 감률과 단열 감률

기온 감률 — 주위 공기를 잰다



단열 감률 — 공기 덩어리 자신의 기온



기온 감률 높이에 따라 ① _____ 의 기온이 낮아지는 비율 — 장소·시각마다 다르다

단열 감률 ② _____ 가 단열 변화할 때 기온이 낮아지는 비율 — 건조 약 10 · 습윤 약 5 °C/km

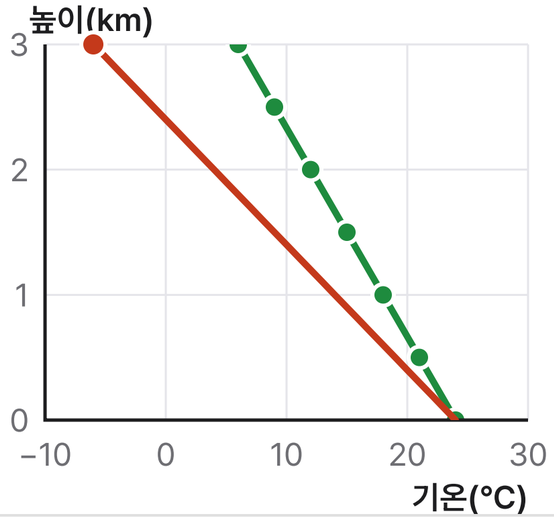
교과서 95쪽 날개 · 관측 기구(라디오존데)는 교과서 밖 · 주위 기온 6 °C/km는 예로 정한 값 · 모식 그림

3 대기 안정도

기온 감률과 단열 감률

주위 공기의 기온 — 기온 감률 6 °C/km

공기 덩어리의 기온 — 건조 단열 감률 10 °C/km



두 선을 비교하면 → 대기 안정도

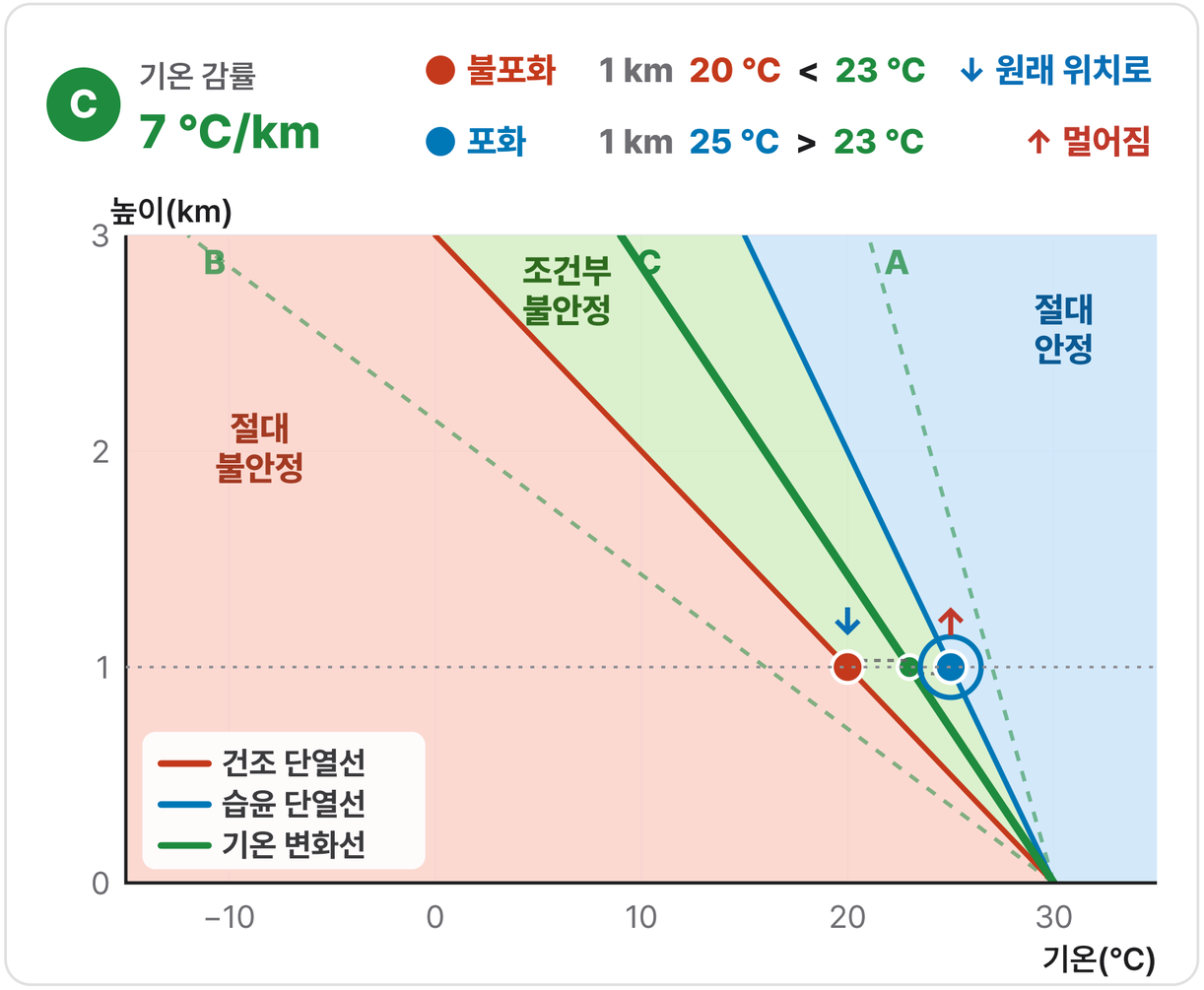
기온 감률 높이에 따라 ① _____ 의 기온이 낮아지는 비율 — 장소·시각마다 다르다

단열 감률 ② _____ 가 단열 변화할 때 기온이 낮아지는 비율 — 건조 약 10 · 습윤 약 5 °C/km

교과서 95쪽 날개 · 관측 기구(라디오존데)는 교과서 밖 · 주위 기온 6 °C/km는 예로 정한 값 · 모식 그림

3 대기 안정도

대기 안정도의 판단 — 단열선도로 비교하기



A 절대 안정

기온 감률 < ① _____

→ 포화 여부와 관계없이
원래의 위치로 되돌아가려 한다

B 절대 불안정

기온 감률 > ② _____

→ 포화 여부와 관계없이
원래의 위치에서 멀어지려 한다

C ③ _____

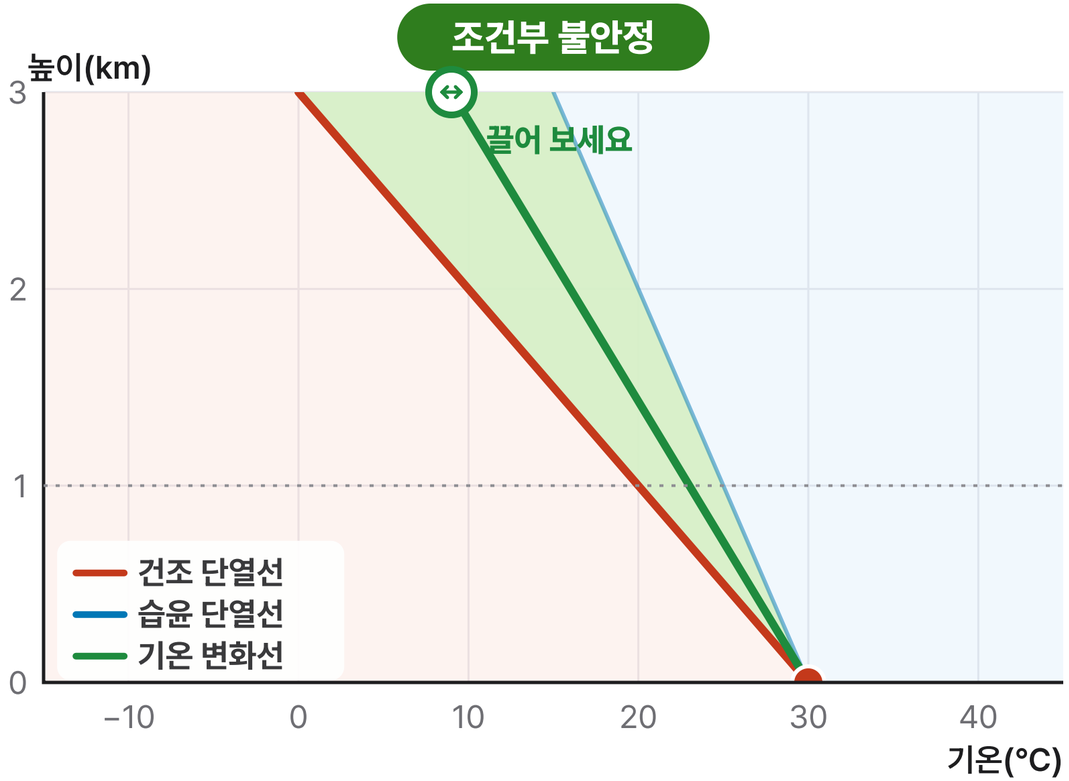
습윤 단열 감률 < 기온 감률 < 건조 단열 감률

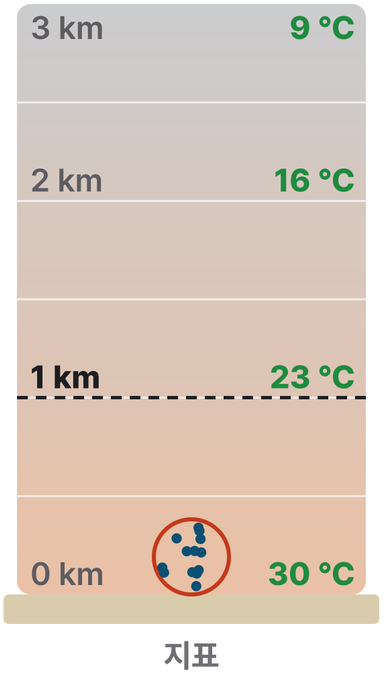
→ 불포화면 ④ _____ , 포화면 ⑤ _____

교과서 그림 III-14 · 지표 30 °C, 1 km 높이에서 비교 · 기온 감률 A 3, B 14, C 7 °C/km는 예로 정한 값

3 대기 안정도

직접 해 보기 — 대기 안정도 판단기





지금 높이	0.0 km
덩어리 기온	30 °C
주위 기온	30 °C

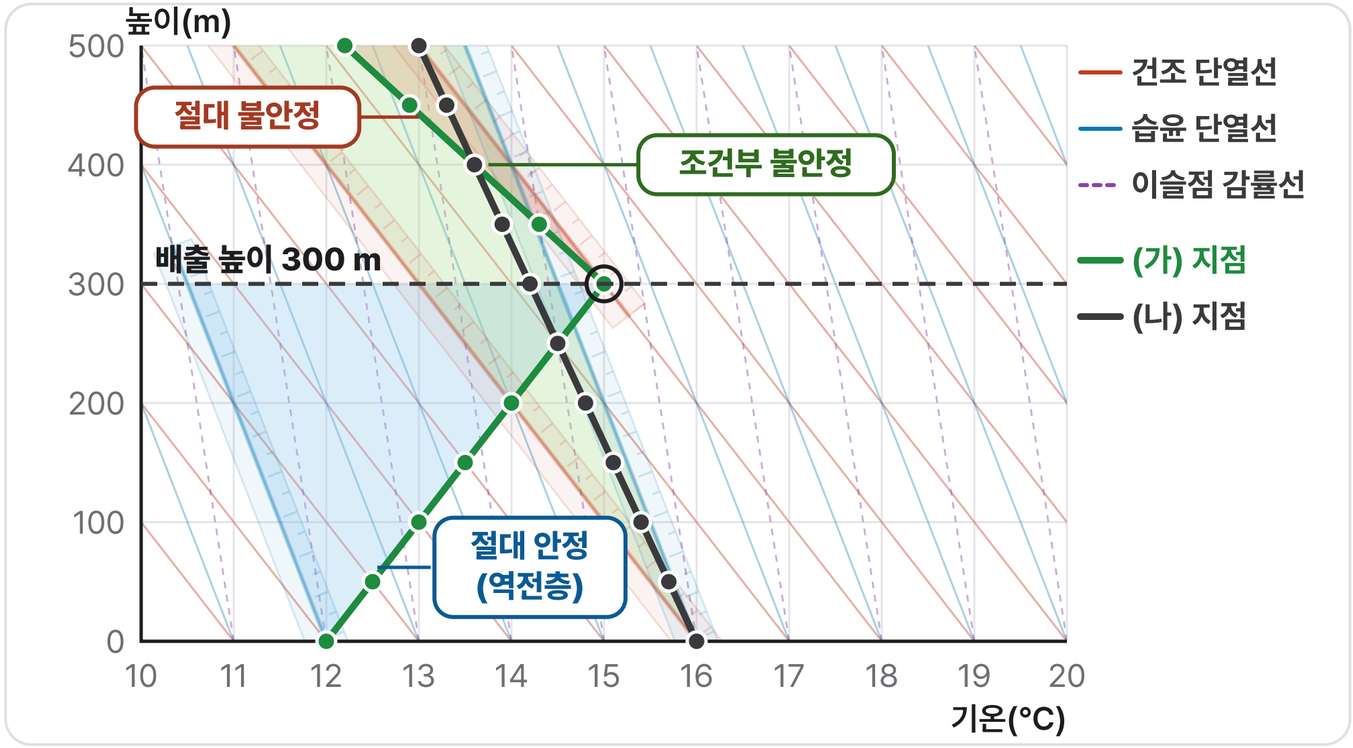
[1 km 밀어 올리기]를 눌러 보세요

지표 기온 30 °C · 덩어리 기온은 불포화 10 °C/km, 포화 5 °C/km로 계산 · 시간은 압축 · 모식 그림

3 대기 안정도

탐구 — 단열선도로 대기 안정도 해석하기

높이(m)	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
(가) 지점	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	14.3	13.6	12.9	12.2
(나) 지점	16.0	15.7	15.4	15.1	14.8	14.5	14.2	13.9	13.6	13.3	13.0



(가) 0~300 m: 높이 ↑ 기온 ↑ → **절대 안정**(역전층)
(가) 300~500 m: 14 °C/km > 10 → **절대 불안정**
(나) 0~500 m: 5 < 6 °C/km < 10 → **조건부 불안정**

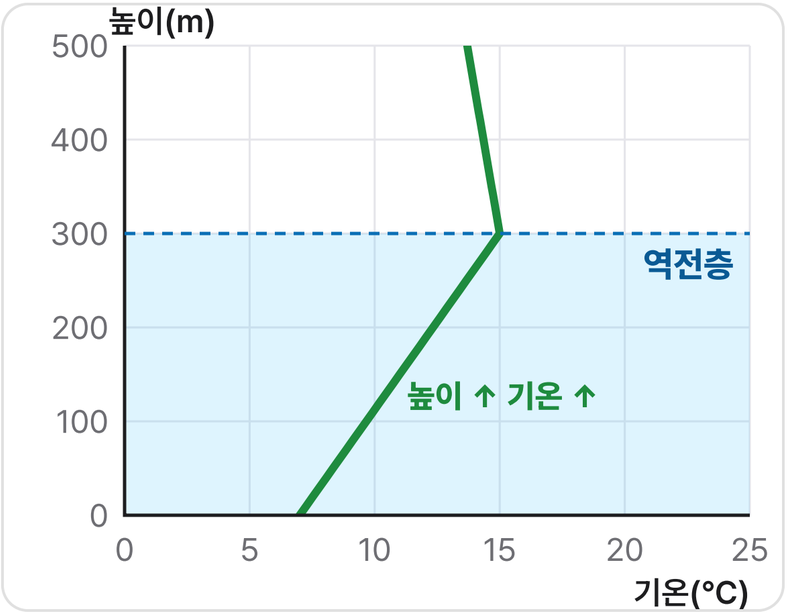


교과서 97쪽 탐구 · (가)·(나) 선 색은 서로 다르게만 정함 · 굴뚝 그림은 모식

3 대기 안정도

역전층



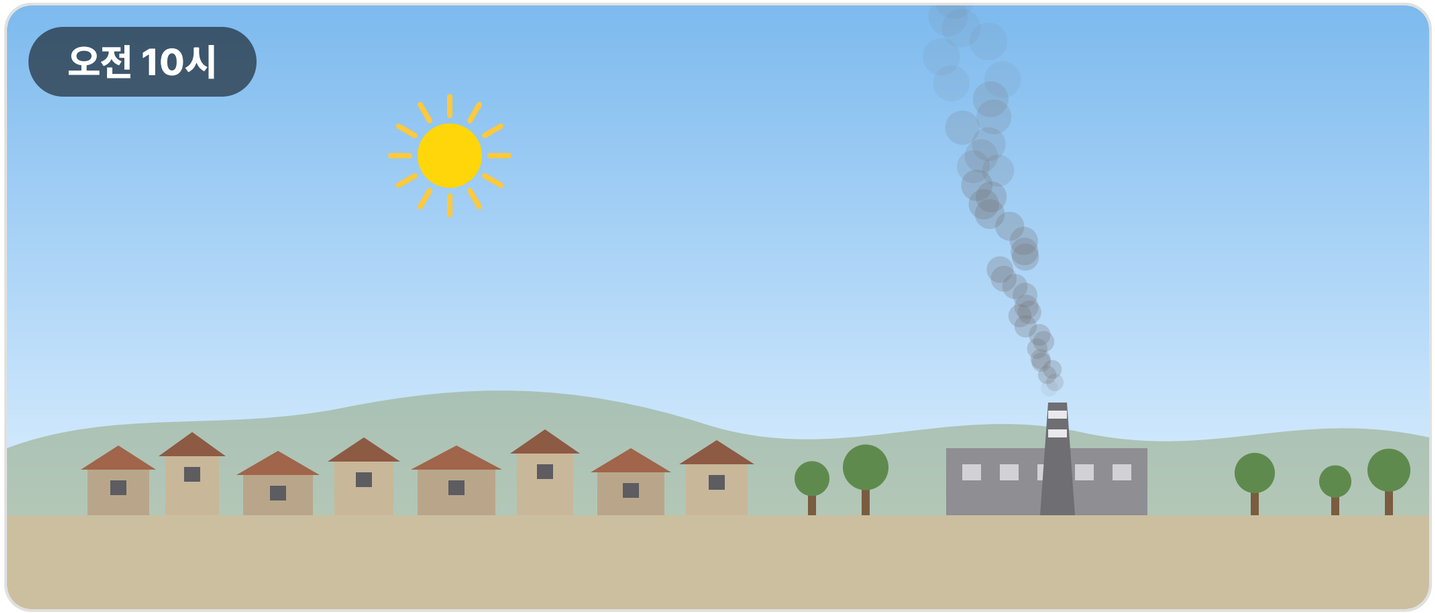


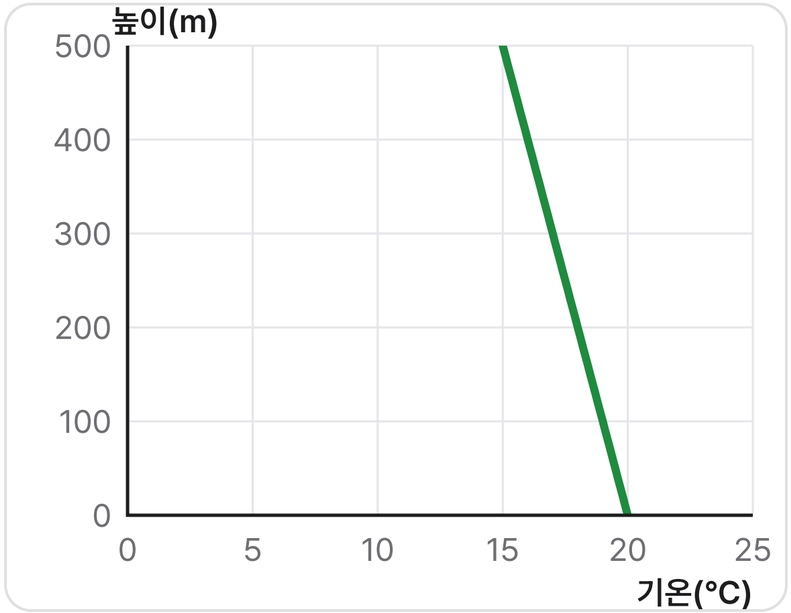
역전층	높이가 높아질수록 기온이 ① _____ 층 · 대기 안정도가 ② _____ 인 대기층
생성	바람이 약하고 맑은 날 새벽에 지표면의 복사 냉각으로 형성되는 경우가 많다
영향	역전층이 형성되면 오염 물질이 잘 ③ _____ 대기 오염이 심해질 수 있다

교과서 95쪽 날개 · 지도서 참고 자료 · 해가 뜬 뒤 역전층이 사라지는 장면은 교과서 밖 · 시각·기온 값은 예, 모식 그림

3 대기 안정도

역전층





역전층	높이가 높아질수록 기온이 ① _____ 층 · 대기 안정도가 ② _____ 인 대기층
생성	바람이 약하고 맑은 날 새벽에 지표면의 복사 냉각으로 형성되는 경우가 많다
영향	역전층이 형성되면 오염 물질이 잘 ③ _____ 대기 오염이 심해질 수 있다

교과서 95쪽 날개 · 지도서 참고 자료 · 해가 뜬 뒤 역전층이 사라지는 장면은 교과서 밖 · 시각·기온 값은 예, 모식 그림

4 구름과 안개

대기 안정도와 구름의 생성







덩어리가 주위보다 늘 ① _____
→ 연직 운동 억제
→ 두께가 얇은 ② _____ 구름

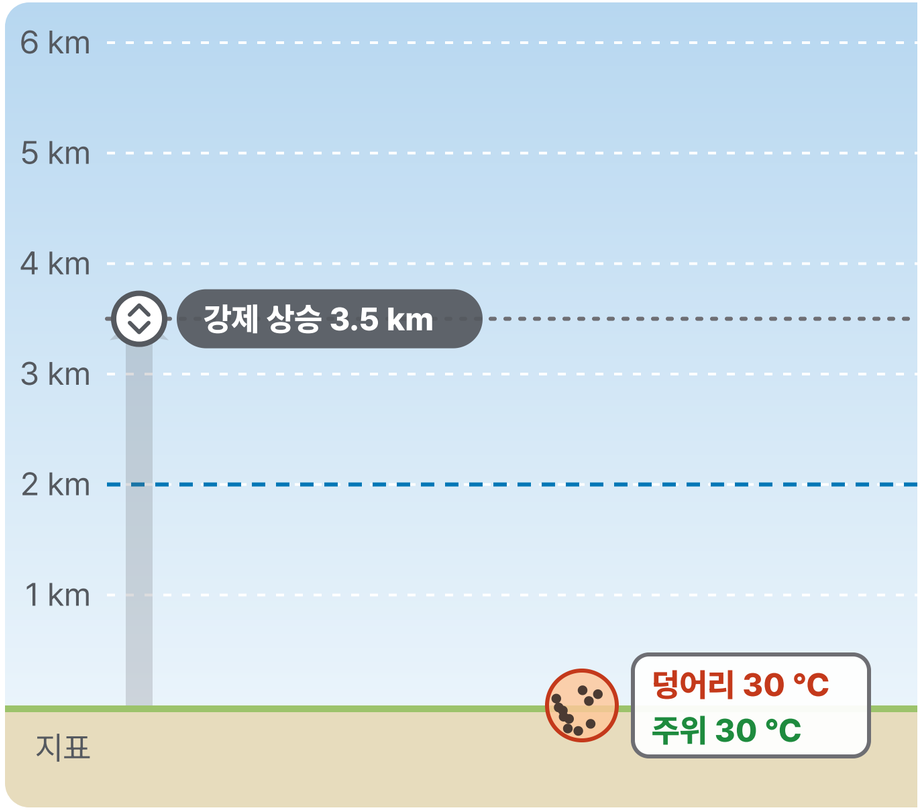
덩어리가 주위보다 늘 ③ _____
→ 연직 운동 활발
→ 두께가 두꺼운 ④ _____ 구름

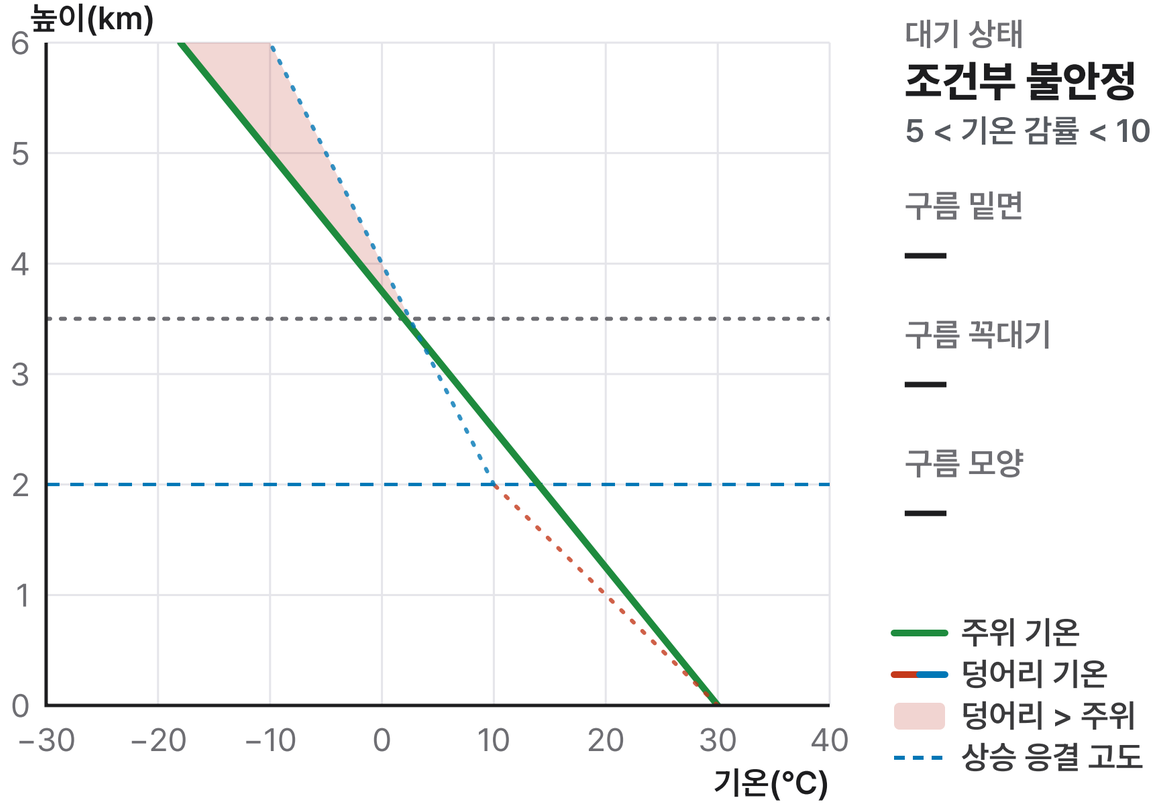
응결 고도에서 ⑤ _____ 구름
→ 주위보다 따뜻해지면 저절로 상승
→ ⑥ _____ 구름

교과서 그림 III-15·16·17 · 지표 30 °C, 상승 응결 고도 2 km · 덩어리는 10 °C/km, 응결 고도 위 5 °C/km로 계산 · 덩어리 크기·구름 두께는 모식

4 구름과 안개

직접 해 보기 — 구름 키우기

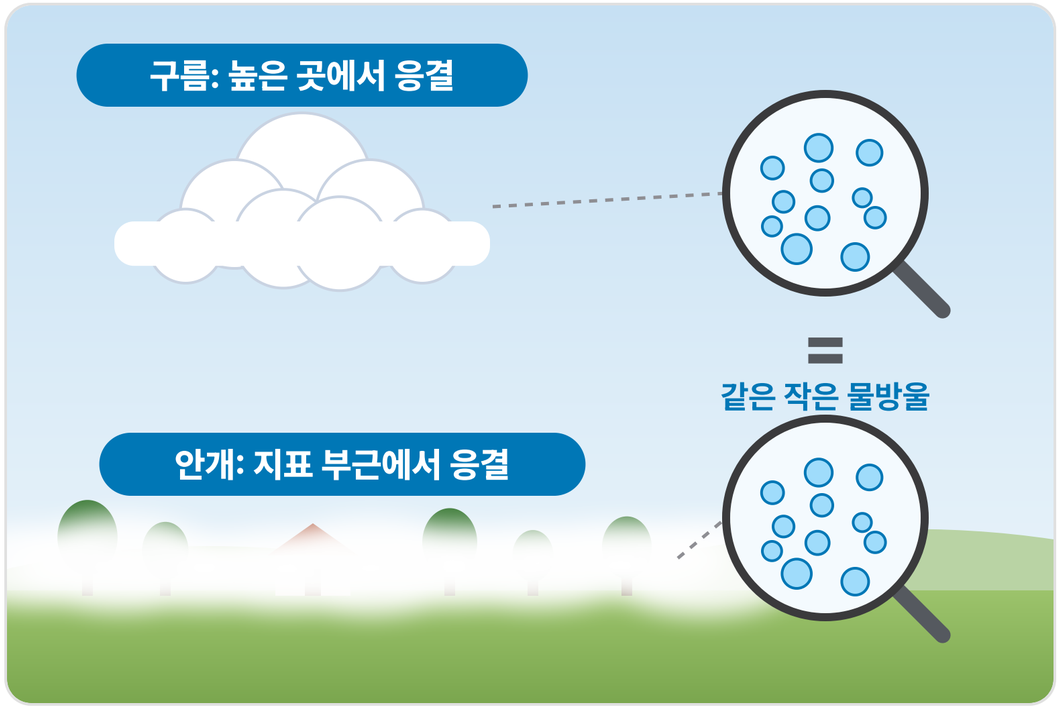


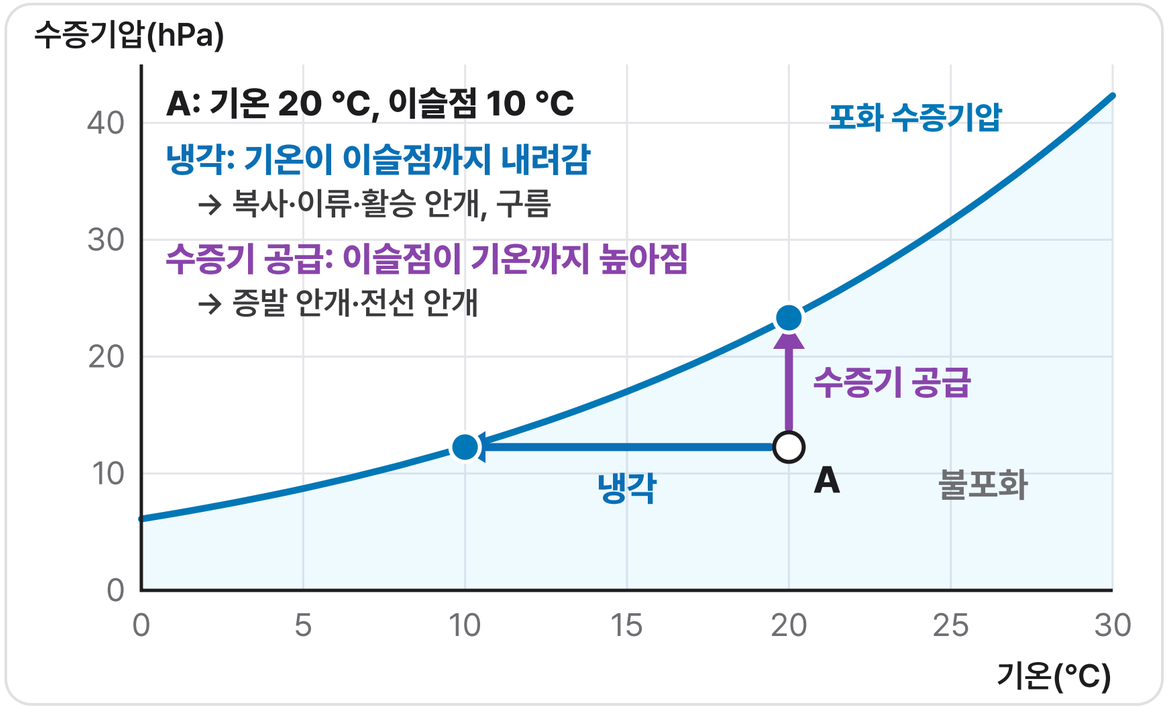


상승 응결 고도 = (기온 − 이슬점)/8 km · 덩어리 10 °C/km, 응결 고도 위 5 °C/km · 강제 상승 높이(회색 손잡이)는 교과서 밖 가정 · 구름 모양은 모식

4 구름과 안개

구름과 안개





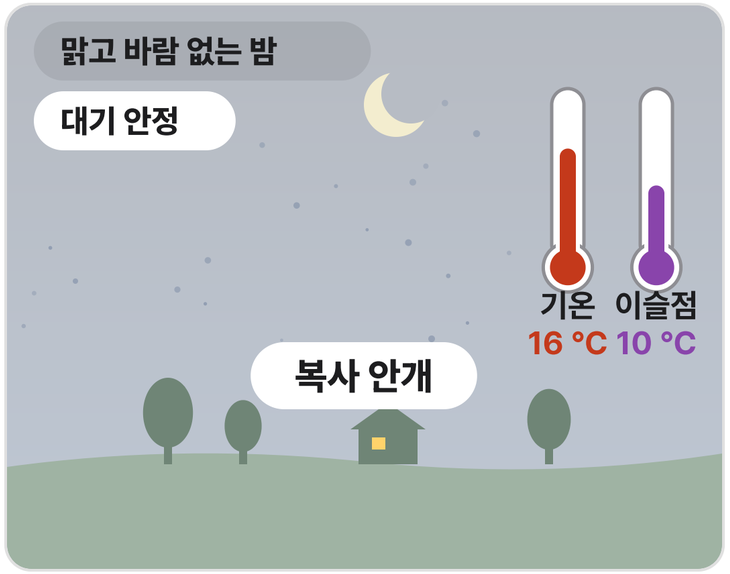
안개 지표면 부근에서 수증기가 ① _____ 해 생성된 작은 물방울이 공기 중에 떠 있는 것

기온이 이슬점까지 ② _____ 되거나, ③ _____ 가 공급되어 이슬점이 기온까지 높아진다

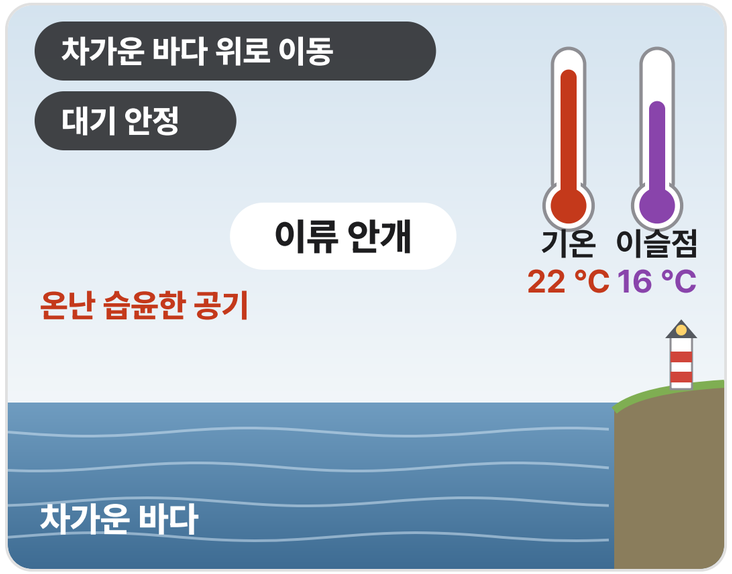
교과서 98쪽 · 지도서 190쪽 '공기의 포화 과정' · 포화 수증기압은 마그누스 식 · 구름이 내려와 안개가 되는 장면은 같은 물방울임을 보이는 연출

4 구름과 안개

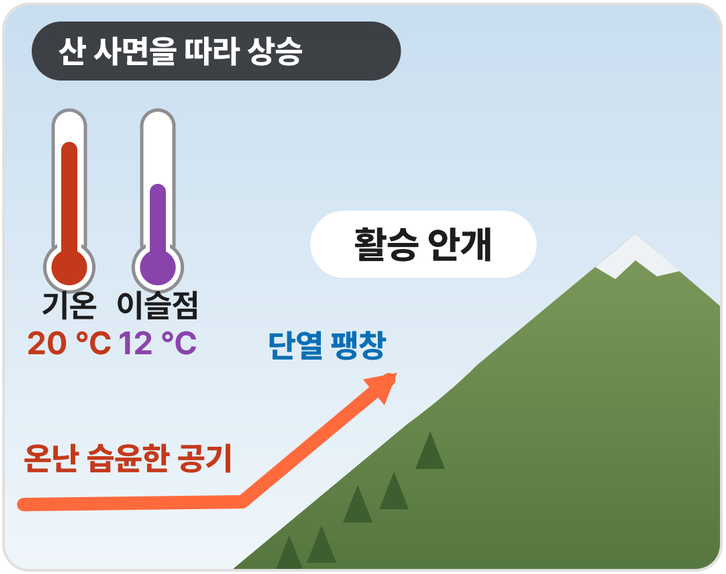
안개의 종류 — 지표 부근 공기가 이슬점까지 식는 세 가지 경우



바람이 거의 없고 맑은 날 지표면의 복사 냉각으로 기온이 이슬점까지
→ 1 _____



온난 습윤한 공기가 차가운 지표면 위로 이동해 냉각
→ 2 _____



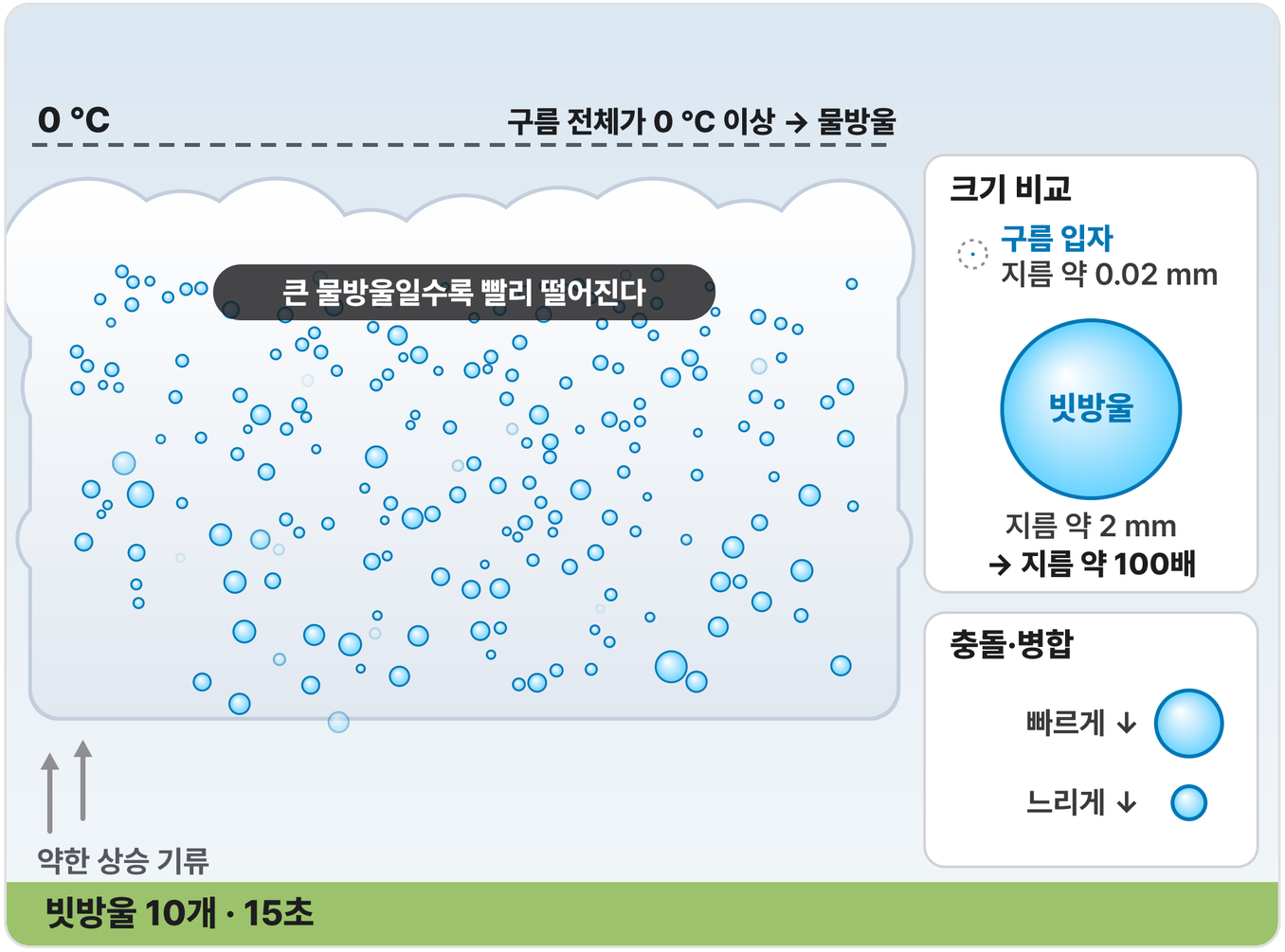
온난 습윤한 공기가 산 사면을 따라 상승하며 단열 팽창으로 냉각
→ 3 _____

복사 안개와 이류 안개는 주로 대기가 4 _____ 할 때 지표면 부근의 공기가 냉각되어 생성된다.

교과서 그림 III-18·19·20 · 온도계 값은 예시 · 안개가 생기는 빠르기는 시간 압축

5 강수 과정

강수 과정 — 병합설: 크기가 다른 물방울이 부딪혀 합쳐진다



강수

구름을 이루는 물방울이나 얼음 알갱이가
비·눈·우박 등으로 떨어져 내리는 것
→ 구름 입자가 ① _____ 크기로 성장해야

저위도 지방이나 여름철 중위도 지방

강수 과정을 ② _____ 로 설명

구름

주로 ③ _____ 이상 → 대부분 물방울

과정

크기가 다른 물방울이 상승·하강하며
서로 ④ _____ 해 성장
→ 무거워지면 떨어져 비

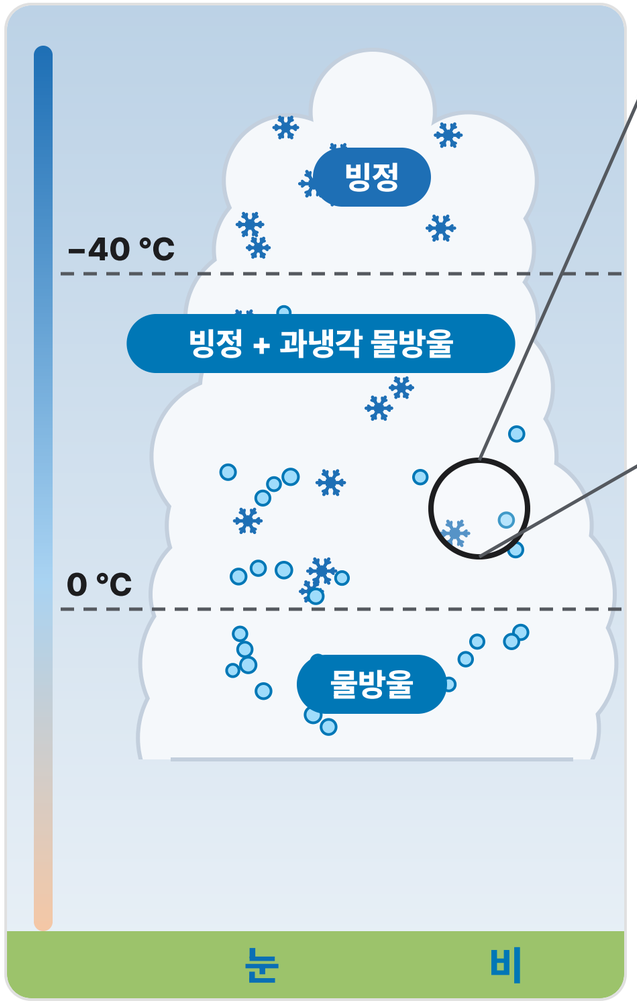
잘 성장하려면

물방울 크기가 다양할수록, 구름이 두껍고
상승 기류가 강해 오래 머무를수록

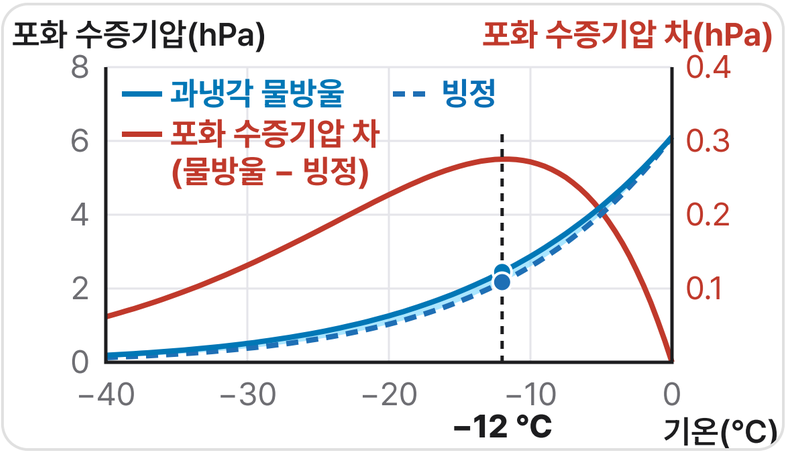
물방울 크기와 병합 빈도는 과장, 시간은 압축 · 크기 숫자는 중학교 과학 값 · 낙하 속도는 반지름²에 비례하게 계산

5 강수 과정

강수 과정 — 빙정설: 과냉각 물방울이 빙정을 키운다





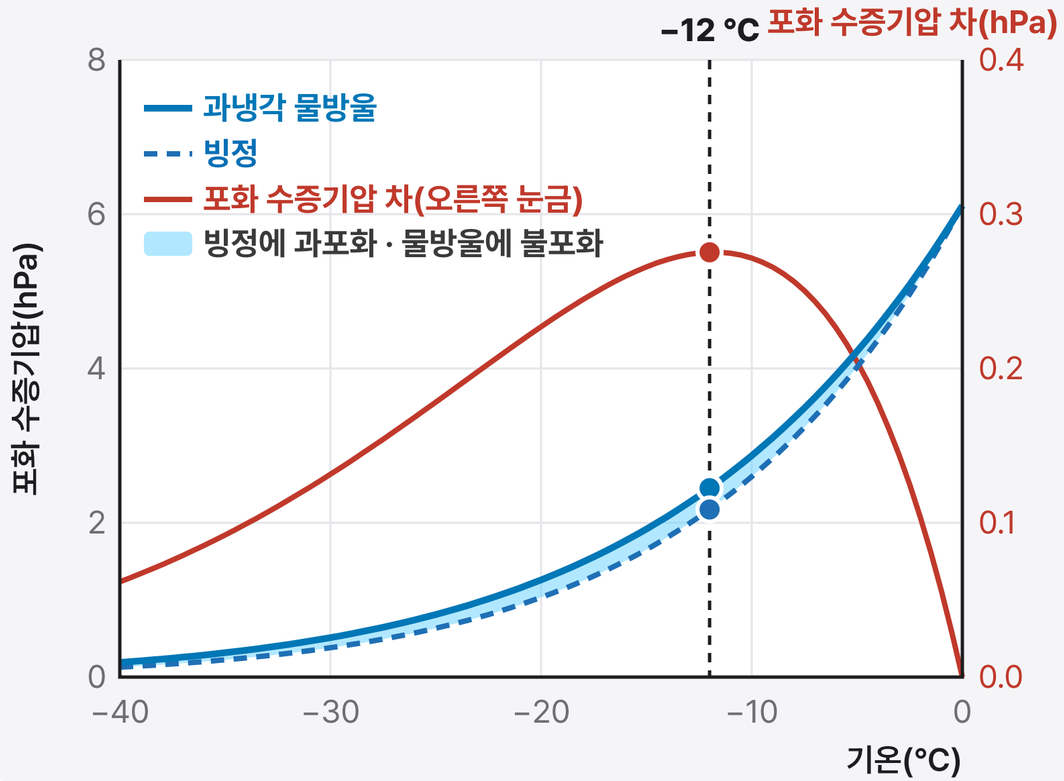


빙정설	고위도 지방이나 중위도 지방의 강수 과정
구름의 층	−40 °C~0 °C인 중간층에 빙정과 ① _____ 이 함께 존재 과냉각 물방울: 0 °C 이하에서도 얼지 않고 액체 상태로 존재하는 물방울
포화 수증기압	같은 온도일 때 과냉각 물방울이 빙정보다 ② _____
성장	과냉각 물방울에서 ③ _____ 한 수증기가 빙정에 달라붙음 → 성장한 ④ _____ 이 무거워져 떨어지면 눈, 떨어지다가 녹으면 비

교과서 그림 III-21·22 · 포화 수증기압은 마그누스 식 · 물방울·빙정 크기와 수증기 점은 과장 · 눈·비 두 갈래는 모식

5 강수 과정

직접 해 보기 — 과냉각 물방울과 빙정





교과서 그림 III-21 · 포화 수증기압은 마그누스 식(물·얼음) · 수증기가 흐르는 빠르기 ∝ 포화 수증기압 차 · 크기와 시간은 과장·압축

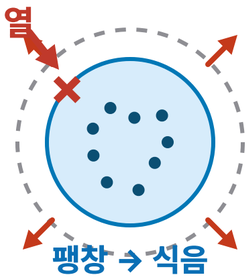
3 대기 안정도

헷갈리는 개념 짚기

1

흔한 생각 ~~공기 덩어리는 올라가면서 차가운 주위 공기에 열을 빼앗겨 식는다.~~

바르게 **열 출입 없이** 부피가 팽창하면서 식는다 — 분자의 운동 에너지 일부가 팽창에 쓰이는 **단열 팽창**



2

흔한 생각 ~~기온 감률과 단열 감률은 같은 말이다.~~

바르게 **기온 감률**은 주위 공기, **단열 감률**은 움직이는 공기 덩어리의 기온이 낮아지는 비율 — 둘을 비교해 대기 안정도를 판단



3

흔한 생각 ~~대기가 절대 안정하면 구름이 생기지 않는다.~~

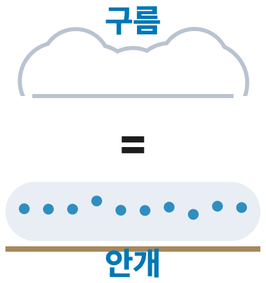
바르게 강제로 상승하면 구름이 생긴다 — 연직 운동이 억제되어 두께가 얇은 **층운형** 구름



4

흔한 생각 ~~안개와 구름은 전혀 다른 것이다.~~

바르게 둘 다 수증기가 **응결**한 작은 물방울 — 안개는 지표 부근, 구름은 높은 곳에서 생길 뿐 본질은 같다



3 대기 안정도

스스로 확인하기 — 대기 안정도와 구름

1 대기 안정도를 판단하는 방법을 기온 감률과 단열 감률을 이용하여 설명해 보자.

2 절대 안정 상태인 대기와 절대 불안정 상태인 대기에서 구름이 생성되는 과정을 단열 변화와 관련지어 설명해 보자.

5 강수 과정

스스로 확인하기 — 강수 과정

3 **| 창의력 더하기 |** 저위도 지방에서 내리는 비를 따뜻한 비, 고위도 지방이나 중위도 지방에서 내리는 비를 찬비라고도 한다. 이를 강수 과정과 관련지어 설명해 보자.



교과서 99쪽 스스로 확인하기 3 · 예시 답안: 교과서(교사용) · 아래 그림은 모식